NAMA : MOH ANGGA RUSMANA

NPM : 5520125096

KELAS : IF – B ‘25

1. Penjelasan Program

Program Pengolahan Nilai Mahasiswa merupakan program berbasis console/terminal yang digunakan untuk mengolah nilai mahasiswa pada satu mata kuliah. Program menerima input jumlah mahasiswa, NPM, nama, nilai tugas, UTS, dan UAS. Nilai yang dimasukkan harus berada pada rentang 0 sampai 100. Selanjutnya program menghitung nilai akhir menggunakan bobot 30% Tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Program kemudian menentukan nilai huruf dan status kelulusan mahasiswa.

2. Source Code

```
import java.util.Scanner;

public class KuisPBO {

    public static double hitungNilaiAkhir(double tugas, double uts, double uas) {
        return (0.30 * tugas) + (0.30 * uts) + (0.40 * uas);
    }

    public static void main(String[] args) {

        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("================================================");
        System.out.println("       SISTEM PENGOLAHAN NILAI MAHASISWA");
        System.out.println("================================================");

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa : ");
        int jumlah = input.nextInt();
        input.nextLine();

        String[] npm = new String[jumlah];
        String[] nama = new String[jumlah];

        double[] tugas = new double[jumlah];
        double[] uts = new double[jumlah];
        double[] uas = new double[jumlah];
        double[] nilaiAkhir = new double[jumlah];

        char[] huruf = new char[jumlah];
        String[] status = new String[jumlah];

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {

            System.out.println();
            System.out.println("Data Mahasiswa Ke-" + (i + 1));
            System.out.println("--------------------------------");
            System.out.print("NPM         : ");
            npm[i] = input.nextLine();
            System.out.print("Nama        : ");
            nama[i] = input.nextLine();
            tugas[i] = inputNilai(input, "Nilai Tugas");

            uts[i] = inputNilai(input, "Nilai UTS");
```

```
            uas[i] = inputNilai(input, "Nilai UAS");

            nilaiAkhir[i] = hitungNilaiAkhir(tugas[i], uts[i], uas[i]);

            if (nilaiAkhir[i] >= 80) {
                huruf[i] = 'A';
            } else if (nilaiAkhir[i] >= 70) {
                huruf[i] = 'B';
            } else if (nilaiAkhir[i] >= 60) {
                huruf[i] = 'C';
            } else if (nilaiAkhir[i] >= 50) {
                huruf[i] = 'D';
            } else {
                huruf[i] = 'E';
            }

            if (huruf[i] == 'A' || huruf[i] == 'B' || huruf[i] == 'C') {
                status[i] = "LULUS";
            } else {
                status[i] = "TIDAK LULUS";
            }
        }


        System.out.println();

System.out.println("==================================================================="
);
        System.out.println("                  DAFTAR NILAI MAHASISWA");

System.out.println("==================================================================="
);

        System.out.printf("%-4s %-12s %-15s %7s %7s %7s %8s %7s %-12s%n",
                "No", "NPM", "Nama", "Tugas", "UTS", "UAS",
                "Akhir", "Huruf", "Status");

        System.out.println("-------------------------------------------------------------------");

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {

            System.out.printf("%-4d %-12s %-15s %7.0f %7.0f %7.0f %8.1f %7c %-12s%n",
                    (i + 1),
                    npm[i],
                    nama[i],
                    tugas[i],
                    uts[i],
                    uas[i],
                    nilaiAkhir[i],
                    huruf[i],
                    status[i]);
        }


System.out.println("==================================================================="
);

        int jumlahLulus = 0;
        int jumlahTidakLulus = 0;

        double nilaiTertinggi = nilaiAkhir[0];
        double nilaiTerendah = nilaiAkhir[0];
```

```
        double totalNilai = 0;

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {

            totalNilai += nilaiAkhir[i];

            if (nilaiAkhir[i] > nilaiTertinggi) {
                nilaiTertinggi = nilaiAkhir[i];
            }

            if (nilaiAkhir[i] < nilaiTerendah) {
                nilaiTerendah = nilaiAkhir[i];
            }

            if (status[i].equals("LULUS")) {
                jumlahLulus++;
            } else {
                jumlahTidakLulus++;
            }
        }

        double rataRata = totalNilai / jumlah;

        System.out.println();
        System.out.println("STATISTIK NILAI");
        System.out.println("--------------------------------");
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa       : " + jumlah);
        System.out.println("Jumlah Mahasiswa Lulus : " + jumlahLulus);
        System.out.println("Jumlah Tidak Lulus     : " + jumlahTidakLulus);
        System.out.printf("Nilai Tertinggi        : %.1f%n", nilaiTertinggi);
        System.out.printf("Nilai Terendah         : %.1f%n", nilaiTerendah);
        System.out.printf("Rata-rata Kelas        : %.2f%n", rataRata);


System.out.println("================================================================="
);
        System.out.println("              PROGRAM SELESAI");

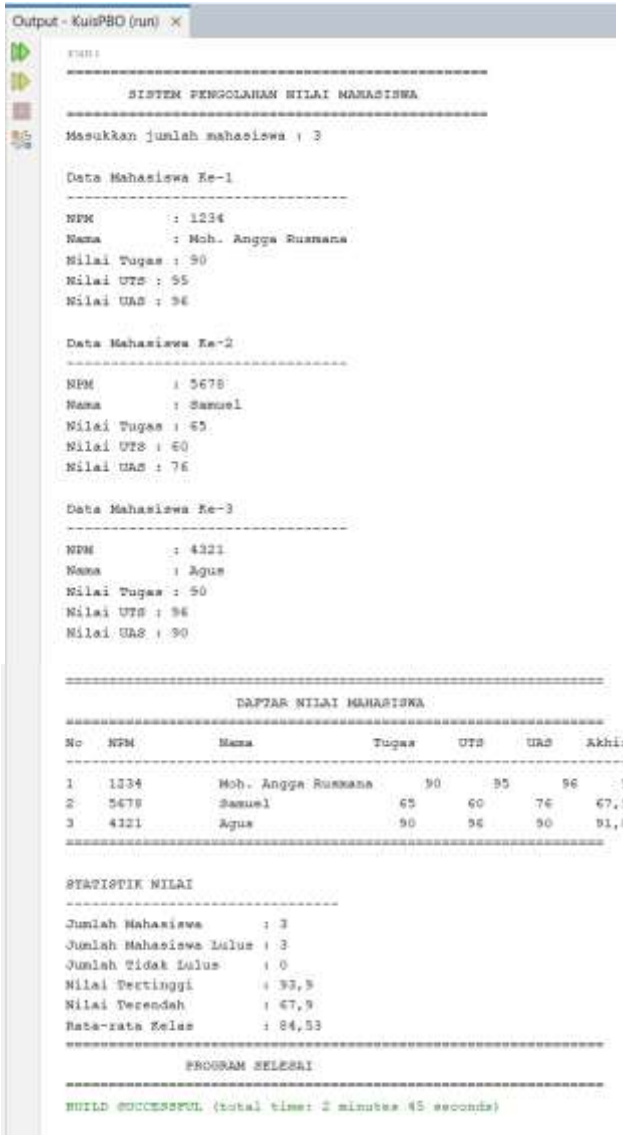
System.out.println("================================================================="
);

        input.close();
    }

    public static double inputNilai(Scanner input, String jenisNilai) {
        double nilai;
        while (true) {
            System.out.print(jenisNilai + " : ");
            nilai = input.nextDouble();

            if (nilai >= 0 && nilai <= 100) {
                break;
            } else {
                System.out.println("Nilai tidak valid!");
                System.out.println("Nilai harus berada pada rentang 0 - 100.");
                System.out.println("Silakan masukkan nilai kembali.");
            }
        }
        input.nextLine();
        return nilai;
    }
}
```

3. Hasil Input dan Output



```
Output - KuisPBO (run)
run:
================================================
       SISTEM PENGOLAHAN NILAI MAHASISWA
================================================
Masukkan jumlah mahasiswa : 3

Data Mahasiswa Ke-1
---------------------------------
NPM         : 1234
Nama        : Moh. Angga Rusmana
Nilai Tugas : 90
Nilai UTS : 95
Nilai UAS : 96

Data Mahasiswa Ke-2
---------------------------------
NPM         : 5678
Nama        : Samuel
Nilai Tugas : 65
Nilai UTS : 60
Nilai UAS : 76

Data Mahasiswa Ke-3
---------------------------------
NPM         : 4321
Nama        : Agus
Nilai Tugas : 90
Nilai UTS : 96
Nilai UAS : 90

================================================================
                    DAFTAR NILAI MAHASISWA
================================================================
No   NPM          Nama              Tugas     UTS     UAS     Akhir   Huruf Status
----------------------------------------------------------------------------
1    1234         Moh. Angga Rusmana      90      95      96      93,9       A LULUS
2    5678         Samuel                  65      60      76      67,9       C LULUS
3    4321         Agus                    90      96      90      91,8       A LULUS
================================================================

STATISTIK NILAI
---------------------------------
Jumlah Mahasiswa       : 3
Jumlah Mahasiswa Lulus : 3
Jumlah Tidak Lulus     : 0
Nilai Tertinggi        : 93,9
Nilai Terendah         : 67,9
Rata-rata Kelas        : 84,53
================================================================
              PROGRAM SELESAI
================================================================
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 minutes 45 seconds)
```

4. **Array**
   Program menggunakan array untuk menyimpan data dari beberapa mahasiswa.

   ```
   String[] npm = new String[jumlah];
   String[] nama = new String[jumlah];

   double[] tugas = new double[jumlah];
   double[] uts = new double[jumlah];
   double[] uas = new double[jumlah];

   double[] nilaiAkhir = new double[jumlah];

   char[] huruf = new char[jumlah];
   String[] status = new String[jumlah];
   ```

   Array digunakan agar program dapat menyimpan data mahasiswa berdasarkan jumlah mahasiswa yang dimasukkan.
   Sebagai contoh, jika jumlah mahasiswa adalah 3:

   npm[0] → NPM mahasiswa pertama
   npm[1] → NPM mahasiswa kedua
   npm[2] → NPM mahasiswa ketiga

   Index array dimulai dari **0**.
5. **Looping**
   Program menggunakan looping for untuk melakukan proses input dan output data mahasiswa.

   ```
   for (int i = 0; i < jumlah; i++) {

      // proses input data
   }
   ```

   Looping tersebut akan dijalankan sebanyak jumlah mahasiswa.
   Jika jumlah mahasiswa adalah 3, maka looping berjalan sebanyak:

   i = 0
   i = 1
   i = 2

   ```
   for (int i = 0; i < jumlah; i++) {

      System.out.printf(...);
   }
   ```

   Selain itu, looping digunakan untuk menghitung statistik nilai mahasiswa.

6. **Percabangan**

Percabangan digunakan untuk menentukan **nilai huruf** dan **status kelulusan**.

Menentukan nilai huruf:

```
if (nilaiAkhir[i] >= 80) {
   huruf[i] = 'A';
} else if (nilaiAkhir[i] >= 70) {
   huruf[i] = 'B';
} else if (nilaiAkhir[i] >= 60) {
   huruf[i] = 'C';
} else if (nilaiAkhir[i] >= 50) {
   huruf[i] = 'D';
} else {
   huruf[i] = 'E';
}
```

Percabangan tersebut menentukan nilai huruf berdasarkan nilai akhir mahasiswa.

Menentukan status kelulusan:

```
if (huruf[i] == 'A'
      || huruf[i] == 'B'
      || huruf[i] == 'C') {

   status[i] = "LULUS";

} else {

   status[i] = "TIDAK LULUS";
}
```

Jika mahasiswa mendapatkan nilai **A, B, atau C**, maka statusnya adalah **LULUS**. Jika mendapatkan **D atau E**, statusnya adalah **TIDAK LULUS**.

7. **Method**

Program menggunakan method hitungNilaiAkhir() untuk menghitung nilai akhir mahasiswa.

```
public static double hitungNilaiAkhir(
      double tugas,
      double uts,
      double uas) {

   return (0.30 * tugas)
         + (0.30 * uts)
         + (0.40 * uas);
}
```

Method tersebut menerima tiga parameter:

tugas
uts
uas

Kemudian menghitung nilai akhir menggunakan bobot:

30% Tugas
30% UTS
40% UAS

Metode dipanggil pada bagian:

```
nilaiAkhir[i] = hitungNilaiAkhir(
        tugas[i],
        uts[i],
        uas[i]);
```

Penggunaan method membuat proses perhitungan nilai akhir menjadi lebih terstruktur dan dapat dipanggil ketika diperlukan.